



VitalFi

Lista de compra CSI

Componentes recomendados 2026

Documento experimental - Solvitco

1. Introduccion

Listado para comprar hardware CSI. El estandar estable en 2026 es **ESP32-S3** (firmware maduro). El ESP32-C5 (5 GHz) existe, pero su soporte CSI es menos estable: no lo uses como primera compra.

2. Kit recomendado (comprar esto)

3 receptores + 1 router TX. Suficiente para confirmar con 2+ nodos.

#	Componente	Modelo 2026	Cant.	Notas
1	Placa CSI (RX)	ESP32-S3-DevKitC-1-N8R8	3	8 MB flash + 8 MB PSRAM. Obligatorio.
2	Router TX	TP-Link Archer AX55 o C6 V4	1	Forzar 2.4 GHz. Sin internet.
3	Cable USB-C datos	USB-C a USB-A/C con datos	3	Flash + alimentacion.
4	Laptop host	Windows 11 / Ubuntu 24.04+	1	Lee CSI por USB/UDP.
5	Hub / powerbank	Hub USB 5V alimentado	1	Campo sin enchufe.

3. Mejora de antena (recomendado)

#	Componente	Modelo	Cant.	Notas
6	Placa con U.FL	ESP32-S3-DevKitC-1U-N8R8	3	Version U = antena externa.
7	Antena omni	2.4 GHz 3 dBi IPEX/u.FL	3	No uses antenas solo 5 GHz.
8	Adaptador	IPEX a RP-SMA hembra	3	Si la antena es SMA.

4. Alternativas validas

Rol	Modelo	Cuando usarlo
RX compacto	Seeed XIAO ESP32-S3	Nodos pequenos
RX barato	ESP32-S3 N16R8 generico	Si es S3 real con >=8 MB flash
Router campo	GL.iNet Beryl AX (GL-MT3000)	Portatil / pruebas moviles
Router barato	TP-Link Archer C6 V4 / A6	2.4 GHz economico
Firmware	ESP-IDF + esp-csi	Stack oficial Espressif

5. Avanzado (no para empezar)

Componente	Modelo	Estado 2026
Chip dual-band	ESP32-C5 DevKit	CSI/firmware menos maduro que S3
Fusion mmWave	ESP32-C6 + Seeed MR60BHA2	No sustituye CSI Wi-Fi
NIC laboratorio	Intel 5300 / Atheros AR9580	Legacy; evitar si empiezas

6. Presupuestos orientativos (USD)

Kit	Incluye	Costo approx.
Minimo	3x DevKitC-1-N8R8 + router + cables + hub	70 - 120 USD

Kit	Incluye	Costo approx.
Campo	3x DevKitC-1U + antenas + router + powerbank	120 - 200 USD
+ mmWave	Kit campo + ESP32-C6 + MR60BHA2	180 - 280 USD

7. No comprar para CSI

- ESP32 original / ESP32-C3 (soporte CSI insuficiente).
- Telefono Android/iPhone como sensor CSI (solo dan RSSI).
- Antenas solo 5 GHz para un setup 2.4 GHz.
- Intel 5300 como primera opcion (descontinuada y compleja).

Importante: Pedido recomendado: 3x ESP32-S3-DevKitC-1U-N16R8 (o N8R8) + antenas 2.4 GHz + router TP-Link Archer AX3000/AX55/C6 en 2.4 GHz + hub USB alimentado.

8. Checklist de pedido

	Item	Busqueda / SKU	Cant.
☐	Placa RX CSI	ESP32-S3-DevKitC-1U-N8R8 o N16R8	3
☐	Antena 2.4 GHz	2.4GHz 3dBi IPEX / RP-SMA	3
☐	Router TX	TP-Link Archer AX55 / AX3000 / C6 V4	1
☐	USB-C datos	USB-C data cable (Anker / UGREEN)	3
☐	Hub USB	powered USB hub 5V	1
☐	Powerbank	20000 mAh USB-C	1